

基于 CMIP6 五模式集合与 30m 地形细化的云龙天池流域气候变化预估

(论文初稿)

摘要

云龙天池流域位于云南省滇西北横断山区，是一个面积不足七平方公里、海拔跨度超过六百米的封闭小型高原湖泊流域，此类微尺度小流域的未来气候响应难以被现有粗分辨率预估直接刻画。本文以 CHELSA v2.1 高分辨率气候态为空间基底，基于 CMIP6 的五个全球气候模式（MPI-ESM1-2-HR、MRI-ESM2-0、EC-Earth3、CanESM5 与 NorESM2-LM）在 SSP2-4.5 与 SSP5-8.5 情景下的逐月模拟数据，经经验分位映射偏差校正、长短期记忆网络统计降尺度、趋势保持恢复与 30 米地形细化（气温经高程递减率与坡向辐射修正，降水经上风向遮蔽机制细化，均在 1 公里格点月均值守恒的前提下引入亚公里空间纹理），预估了流域至二十一世纪末的气温与降水变化，并结合 ETCCDI 极端指数与 Mann-Kendall 检验刻画其变化特征。结果表明：流域年均温（基准期 1981–2010 年为 11.1°C，30 米细化口径）在 SSP2-4.5 下于 2041–2060 年和 2081–2100 年分别升高 1.7K 和 2.8K，在 SSP5-8.5 下分别升高 2.3K 和 4.6K；最冷月增温快于最暖月，SSP5-8.5 末期最冷月增温达约 4.6K。年降水（基准期 1331.5mm，30 米细化口径）集合中位数在 SSP2-4.5 下两时段分别增加 6.8%与 5.0%，在 SSP5-8.5 下中期与末期分别增加 5.7%与 27.1%，但模式间的降水信号方向与幅度存在明显分歧（SSP5-8.5 末期五模式区间为-6.0%至+28.2%），集合区间比单模式结果更可靠。SSP5-8.5 下两个窗口的增温趋势在流域内几乎全部格点通过 0.05 显著性检验，SSP2-4.5 末期因排放路径趋稳而不显著。对照实验表明，若不经趋势保持而以纯 LSTM 直接外推未来，气温信号保留率约为五成至八成，降水信号甚至大面积出现方向反转，验证了趋势保持环节的必要性。研究同时披露了极端强降水指标在降尺度数据中的年际变差坍缩限制。本文方法为高地形微型小流域的高分辨率气候变化预估提供了一套可复现的流程。

关键词：云龙天池；CMIP6；五模式集合；偏差校正；统计降尺度；气候变化预估

1 引言

气候变化对水资源与生态系统的威胁在高海拔地区尤为突出。全球气候模式预估显示，未来增温在高纬度和高海拔区域通常被放大^[1]，而降水变化则表现出更大的模式间离散^[2]。对于面积很小的封闭流域，其气候状态高度依赖于局地地形与湖

面-陆面过程，粗网格的模式输出无法直接描述这类流域的未来气候。如何把大尺度模式信号可靠地传递到公里级乃至更细的尺度，既是气候变化影响评估的现实需求，也是统计降尺度方法研究的前沿问题。

在数据手段上，高分辨率气候数据集的发展为小流域研究提供了空间基底。CHELSA 以观测与再分析资料为基础，通过统计降尺度生产了覆盖全球的公里级逐月气候要素^[3]，其空间结构在复杂地形区明显优于直接插值产品。在未来预估上，第六次耦合模式比较计划（CMIP6）提供了多模式、多情景的逐月模拟资料^[4]，共享社会经济路径（SSP）情景体系为不同排放与共享路径的组合提供了统一框架^[5]。模式原始输出存在系统性偏差，直接使用往往导致气候态量级失真，经验分位映射等偏差校正方法因此在气候影响研究中被广泛采用^[6,7]。

在方法路线上，深度学习近年被引入统计降尺度。长短时记忆网络对时间序列具有较好的记忆能力，能够利用大尺度气候因子与地形因子的组合映射局地要素^[8]。已有研究将此类模型用于区域气温与降水的降尺度，并报告了优于传统插值与非深度学习的回归方法的结果^[9]。然而，深度模型在训练期之外的外推容易向气候态回归，使未来信号衰减，这一外推可信度问题需要专门处理，常见对策是采用偏差保持或变化保持的混合方法恢复信号^[10]。

云龙天池位于云南省大理州云龙县境内，地处滇西北横断山系，湖面海拔约 2565 米，流域面积约 7 平方公里，是一个以季风降水为主要补给、无冰川直接补给的小型高原湖泊流域。此类湖泊对气候波动敏感，其未来水热条件的变化直接关系到湖泊生态与周边用水。然而现有研究中针对此类微型流域的高分辨率气候预估案例极少，流域尺度的未来变化信号尚不清楚。

本文以云龙天池流域为对象，回答三个问题：其一，在 SSP2-4.5 与 SSP5-8.5 情景下，流域气温与降水在二十一世纪中叶与末期将如何变化；其二，变化信号在流域内具有怎样的空间分布，极端温度指标的变化幅度如何；其三，变化趋势是否具有统计显著性，多模式集合所表达的不确定性区间有多大。研究以 CHELSA 高分辨率气候态为空间基底，以五个 CMIP6 模式的集合中位数与模式间区间表达预估，经偏差校正、深度学习降尺度与 30 米地形细化，给出流域尺度的未来气候情景，并如实披露降尺度数据在极端降水指标上的限制。

本文的主要贡献有三点：以五模式集合区间回应单模式预估的不确定性；以 30 米地形细化弥补公里级网格在微型流域的空间细节不足，其中气温经高程递减率与坡向辐射修正（阳坡暖、阴坡冷）、降水经上风向遮蔽机制细化（迎风坡湿、背风坡干），两者均在 1 公里格点月均值守恒的前提下引入亚公里空间纹理；以独立验

证期（CHELSA 参考与 ERA5 独立来源的交叉验证）与基线对比检验深度学习降尺度在小流域的适用性。

2 研究区与数据

2.1 研究区概况

云龙天池流域位于云南省大理白族自治州云龙县，地理范围约 99.26° – 99.30° E、 25.86° – 25.89° N。流域边界由 30 米数字高程模型的水文分析自动划定：以湖盆为对象，通过填洼、D8 流向与汇流累积识别湖泊出口及其上游汇水区，得到单一闭合流域多边形，面积约 6.98 平方公里，海拔自湖面约 2565 米至分水岭 3223 米，高差超过 650 米。湖面面积约 1.38 平方公里，湖泊蓄水体积约 1014 万立方米，与已有文献记录基本吻合。流域处于低纬季风气候区，干湿季分明，年降水约 1300 毫米，雨季集中于 5 至 10 月，气温垂直分异明显。陡峭的地形与封闭的湖盆使得流域内气候要素的空间梯度强烈，是检验高分辨率降尺度方法的理想场所（图 1）。

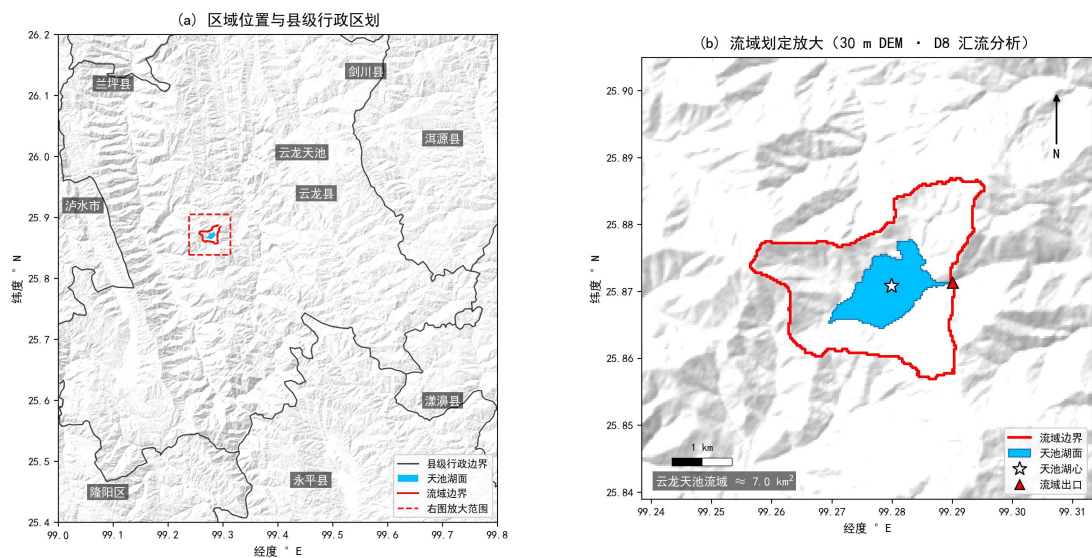


图 1 云龙天池流域位置与流域划定：(a) 区域位置与县级行政区划（底图为 GLO-30 30 m DEM 山体阴影，行政界线据阿里云 DataV 公开数据绘制，红框为(b)所示范围）；(b) 基于 30 m DEM 的 D8 汇流分析流域放大图（红色闭合线为流域边界，蓝色为天池湖面，黑色五角星为湖心，红色三角形为流域出口，流域面积约 7.0 km^2 ）

2.2 数据

历史气候态采用 CHELSA v2.1 逐月数据，变量包括平均气温、最低气温、最高气温与降水，时间覆盖 1981–2021 年，原始分辨率约 1 公里。研究以 1981–2010 年为气候态基准期，以 2011–2021 年为独立验证期；降尺度模型在校正序列上前十二个月为模型铺垫期，故量化评估窗口取 2012–2014 年。地形数据采用欧洲航天局哥

白尼计划的 GLO-30 全球 30 米数字高程模型，用于流域划定、地形因子提取与气温的高程递减率细化。

表 1 统计了流域在不同历史时期的气温与降水状态。1980 年代以来流域已表现出明显的年代际增温，年均温由 1981–1990 年的 11.0℃升至 2011–2021 年的 11.8℃，四个十年间累计升高约 0.8℃；最暖月均温由 17.0℃升至 17.9℃，最冷月由 3.9℃升至 4.4℃。年降水量在 1289 至 1356 毫米之间年代际波动，无单调变化趋势，但雨季（5 至 10 月）降水占比由 1980 年代的 77%左右升至 2000 年代以来的 83%左右，降水进一步向雨季集中。这一历史背景一方面说明基准期（1981–2010 年）气候态处于长期增温与年代际波动的叠加之中，另一方面提示未来预估需同时关注总量与季节结构的变化。

表 1 不同历史时期云龙天池流域气温与降水统计（CHELSA 1 km 网格流域平均；距平相对基准期 1981–2010 年；最暖、最冷月均温为年内逐月平均气温的最大、最小值）

时期	年均温 (°C)	距平 (K)	最暖月均 温(°C)	最冷月均 温(°C)	年降水 (mm)	距平 (%)	雨季占 比(%)
1981-1990	10.98	-0.30	17.0	3.9	1291	-3.2	77
1991-2000	11.30	+0.02	17.2	3.8	1356	+1.6	76
2001-2010	11.55	+0.27	17.3	4.7	1355	+1.6	83
2011-2021	11.77	+0.50	17.9	4.4	1289	-3.3	83
1981-2010	11.28	+0.00	17.2	4.1	1334	+0.0	79
1981-2021	11.41	+0.13	17.4	4.2	1322	-0.9	80

未来预估采用 CMIP6 逐月资料，选取五个全球气候模式：MPI-ESM1-2-HR（德国马普气象研究所）、MRI-ESM2-0（日本气象厅气象研究所）、EC-Earth3（EC-Earth 欧洲联合体）、CanESM5（加拿大气候模拟与分析中心）与 NorESM2-LM（挪威气象局），变量为近地面气温与降水，实验包括 historical（1981–2014 年）与 SSP2-4.5、SSP5-8.5 两个共享社会经济路径情景（2015–2100 年）。五个模式来自相互独立的研发机构，模式族与气候敏感度各有差异，其中 MPI-ESM1-2-HR 与 MRI-ESM2-0 的历史模拟在东亚区域均有应用基础^[11,12]。选择五个模式的组合，旨在以适中的数据规模获得模式间离散度的可靠度量：模式过少时集合区间易受个别模式影响，过多则受数据获取与计算成本制约。

独立交叉验证采用 ECMWF 第五代全球大气再分析数据集 ERA5（0.25°网格）在云龙县坐标（约 25.89°N、99.37°E）处的逐日序列（2012–2014 年），作为独立

于 CHELSA 与降尺度训练数据的参考来源。ERA5 经由物理气候模式与全球观测资料的实时同化生成，其时间演变可信度较高；该 ERA5 格点代表云龙县城所在的河谷（网格海拔约 1668m），本文的独立验证即将 ERA5 与降尺度输出统一到该县城格点对比（两套数据海拔相当，见§4.7），湖面与流域高海拔区的绝对气候态不在此验证范围内^[13]。受数据获取渠道限制，该站逐日实测暂未纳入本文验证；后续工作将优先以更高分辨率的卫星降水与多源再分析资料开展独立检验，站点观测若可获得，再作为最终地面真值补充。

3 研究方法

3.1 技术路线

研究的技术路线分为六个环节：一是将 CMIP6 原始输出经单位换算、经度归并与双线性重采样至 CHELSA 网格；二是以 1981–2010 年为参考期，对每个网格与月份建立经验分位映射，对历史与情景数据实施偏差校正；三是以校正后的大尺度气候因子和地形因子为输入、CHELSA 要素为拟合目标，训练长短期记忆网络降尺度模型，并独立验证；四是按趋势保持口径恢复未来气候态，使未来场等于观测气候态与模式变化信号的叠加；五是在 30 米地形网格上做细化，气温经高程递减率与坡向辐射修正、降水经上风向遮蔽机制细化（ERA5 逐月盛行风驱动），两者均保持 1 公里格点月均值守恒；六是计算 ETCCDI 极端指数并进行 Mann-Kendall 趋势检验。气温与降水在全部环节分开处理（图 2）。

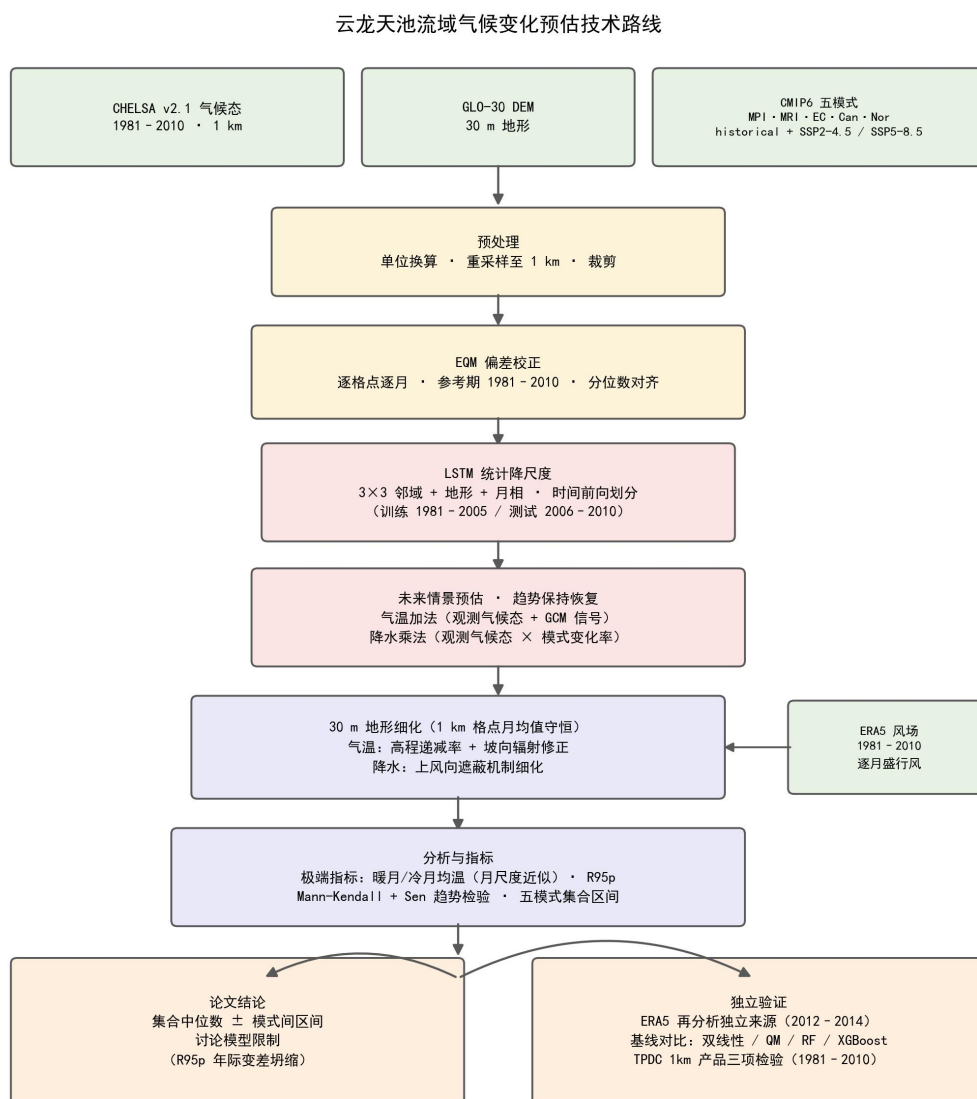


图 2 云龙天池流域气候变化预估技术路线

3.2 经验分位映射偏差校正

模式输出存在系统偏差，直接使用的气候态与量级不可信。本文采用非参数经验分位映射（EQM）：对每个网格与月份，以该模式历史实验 1981–2010 年模拟值的经验分布为自变量，以 CHELSA 同期观测值经验分布为因变量，构造分位到分位的单调映射，并将映射应用于历史与情景时段的全部值。为保证两分布可比较，二者先统一重采样到至多一百个分位点再建立映射。气温采用原分布映射，降水因分布偏态且含干月，映射在湿日子集上构建。EQM 保持了模式的相对变化特征，同时使校正后的气候态逼近观测，是气候影响研究中常用的偏差校正方法^[6,7]。

3.3 长短期记忆网络统计降尺度

降尺度模型以校正后的大尺度逐月气温与降水为时序输入，并引入 3×3 邻域信息、30 米地形高程与逐月相位特征，输出对应格点的局地气温与降水。模型采用长短时记忆网络（LSTM），输入序列长度 12 个月，气温以均方误差为损失直接回归，降水经对数变换后回归。样本按时间前向划分：1981–2005 年训练，2006–2010 年测试，避免随机划分造成的时间信息泄漏。LSTM 模型在 2012–2014 年独立评估窗口与 CHELSA 参考对比，以均方根误差、相关系数与纳什效率系数评估；基线方法（双线性插值、分位数映射、随机森林、XGBoost）在测试期 2006–2010 年评估（以 MPI-ESM1-2-HR 为驱动），作为 LSTM 优势的对照基准。模型结构与训练超参数见表 2。

表 2 LSTM 统计降尺度模型的结构与训练超参数

项目	设置
深度学习框架	PyTorch 2.12.0
网络结构	2 层 LSTM（隐层 128 维）→ 全连接 64 维（ReLU 激活）→ 输出 1 维
输入特征	EQM 校正后 CMIP6 大尺度逐月因子 + 3×3 邻域位移特征 + 高程、坡向、坡度
序列长度	12 个月
损失函数	均方误差（MSE）
优化器	Adam（学习率 0.001）
批大小/训练轮数	512 / 30
样本划分	1981–2005 年训练，2006–2010 年测试（时间前向划分）
预处理	输入 Z-score 标准化；降水经 log1p 变换后回归
可复现性	固定全局随机种子；空间抽样上限 10 万样本

3.4 未来情景预估与趋势保持恢复

直接将训练后的深度模型用于外推未来时，其输出会向训练期气候态回归，使未来变化信号衰减。为此本文采用趋势保持（变化保持）的恢复口径：未来月气候态等于 CHELSA 观测气候态与模式变化信号的叠加，气温取加法（观测气候态加上

模式未来与历史气候态之差），降水取乘法（观测气候态乘以模式未来与历史降水之比），逐格点逐月构建，并将比值限制在 0.25 至 4.0 的合理区间内。该口径与 ISIMIP 等影响评估框架的偏差保持思路一致^[10]。恢复后的场保留了模式的年际变率与空间扰动特征，同时保证未来气候态与观测气候态和模式信号严格一致，避免了外推衰减。第 4.2 节将以纯 LSTM 直接外推的对照实验量化说明这一衰减的幅度。

3.5 流域划定与 30 米地形细化

流域边界由 30 米 DEM 经填洼、D8 流向、汇流累积与湖盆识别后自动划定。细化环节中，气温采用两步地形修正：其一为局部高程递减率法，在 1 公里网格上以 1981–2010 年 CHELSA 逐月气候态回归气温与高程的关系，得到逐月递减率（约每百米 0.4 至 0.6K），再按 30 米网格与 1 公里网格的高程差修正气温；其二为坡向辐射修正，按 30 米坡度与坡向计算逐月晴空坡面短波辐射的日均值（0.5 小时步长积分），取与所在 1 公里格点均值的差、乘以温度响应系数（ $0.025 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$ ）得到逐月 ΔT ，并在 1 公里格点内做零均值化，使阳坡偏暖、阴坡偏冷而格点月均值守恒。

降水采用上风向遮蔽机制细化（图 3）：以 1981–2010 年 ERA5 逐月盛行风为风来向（冬半年为南支西风、1 月来向约 260° ，夏半年转为西南季风、7 月来向约 229° ，风向随季节旋转），遮蔽指数按逐月风向分别计算：沿当月风向上风向在 300 米至 5 公里的八个距离上采样地形高度，按距离指数衰减（衰减尺度 2 公里）加权求和，得到每个 30 米格点的上风向遮蔽指数 S （格点与上风地形的高度差除以距离之和）； S 为正表示迎风坡（上风地形低于格点）， S 为负表示背风坡（上风地形高于格点）。乘子由指数函数生成 $M_{\text{raw}} = \exp(\beta \cdot (v/\bar{V}) \cdot S/\sigma_{\text{ws}})$ ，其中 v 为当月风速、 $\bar{V}$ 为年平均风速、 σ_{ws} 为流域内 S 的标准差， β 为标定强度： β 初值 0.30，按流域内逐月 M_{norm} 的 1% 与 99% 分位数落入 0.70–1.50 区间自动缩减（本文最终 $\beta \approx 0.12$ ），全程不做逐元素截断。为不改变 1 公里格点的气候态， M_{raw} 按各 1 公里格点内降水加权归一化得到 M_{norm} （守恒归一化），使每个 1 公里格点的月均降水严格守恒（相对偏差小于 10^{-6} ）。由此流域内的降水空间差异显著增强，7 月流域内标准差由细化前的 2.0 毫米/月升至 19.2 毫米/月，迎风坡偏湿、背风坡偏干，湿脊位置随风向季节旋转（冬季偏西坡、夏季偏西南坡），符合地形降水的经典认识^[14]；需说明，遮蔽乘子的空间定量未经过独立观测验证，其独立数据检验及局限见 §5.6，图 4 所示空间格局仍属示意级。

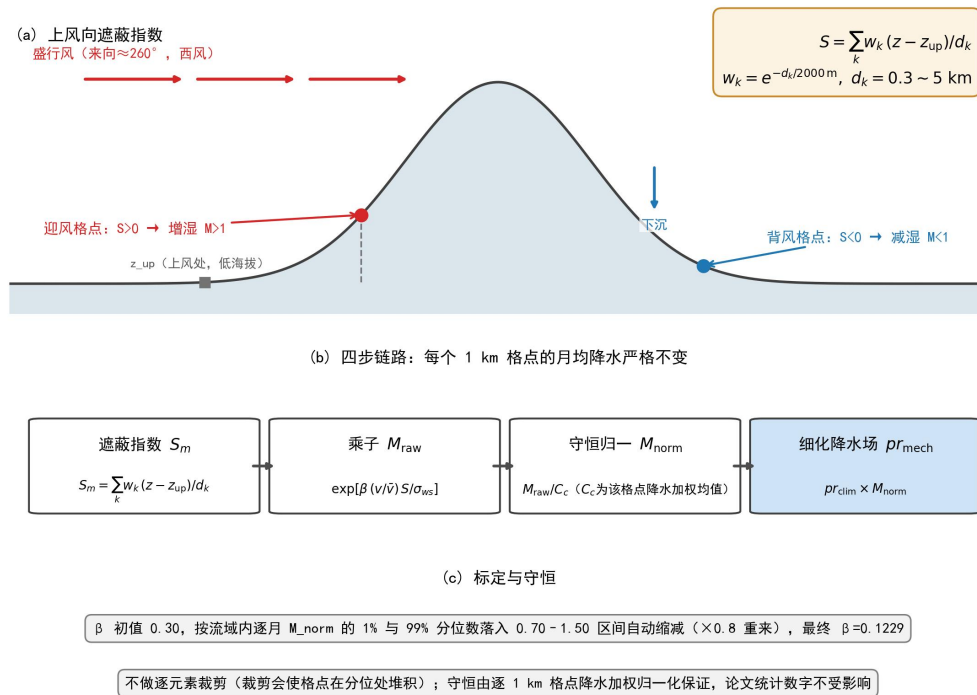


图 3 上风向遮蔽机制示意图: (a) 地形剖面与遮蔽指数定义 (迎风坡 $S > 0$ 增湿、背风坡 $S < 0$ 减湿); (b) 遮蔽指数 $\rightarrow$ 乘子 $\rightarrow$ 守恒归一 $\rightarrow$ 细化降水场的四步链路, 每个 1 km 格点月均降水严格守恒; (c) 标定与守恒说明 (β 最终取 0.1229, 不做逐元素裁剪)

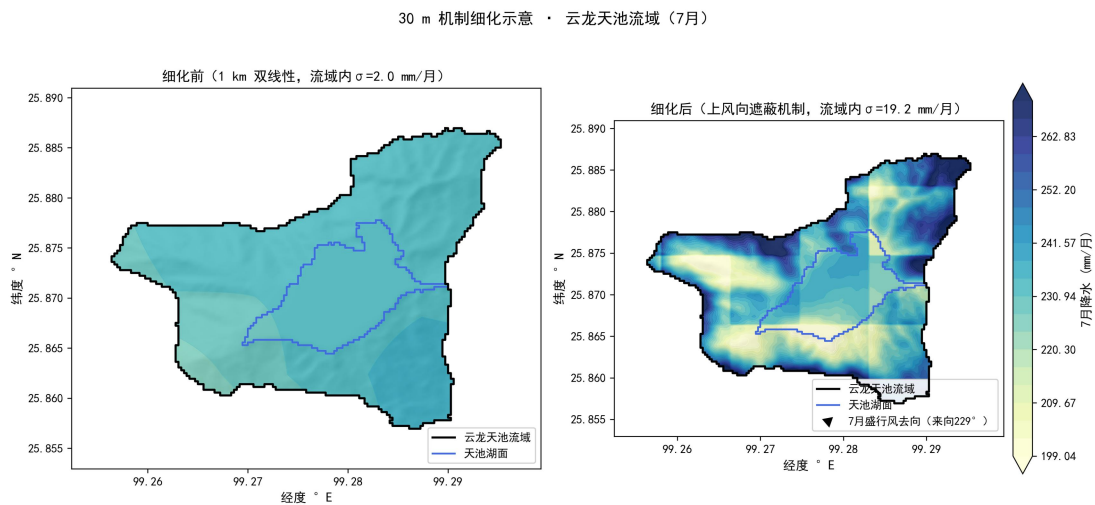


图 4 30 米机制细化示意 (7月流域降水, mm/月): 左为细化前 (1 km 双线性重采样), 右为细化后 (上风向遮蔽机制与守恒归一化), 流域内标准差由 2.0 升至 19.2 毫米/月, 迎风坡偏湿、背风坡偏干 (右图图例三角为 ERA5 7 月盛行风去向)

需要特别说明的是, 历史与未来窗口共用同一套细化参数 (高程递减率、坡向辐射修正与遮蔽乘子, 均为气候态平稳假设), 两期相减时地形项与乘子项完全抵消: 气温变化场等于 1 公里变化场的插值, 降水变化率场等于 1 公里变化率场的插值, 机制细化的信息增量仅体现在绝对气候态的空间纹理上, 变化量的空间格局仍

受 1 公里分辨率制约。细化域（流域外扩约 1.3 公里的缓冲区）共约 4.4 万个格点，其中流域内 8111 个，空间细节较 1 公里网格（流域内约八个格点）大幅增加。需要说明的是，本文表中所谓流域平均分别基于两套空间口径：以 1 公里网格得出的历史统计（表 1）仅覆盖流域内约八个格点，样本虽小但代表流域整体气候态；以 30 米细化场得出的未来绝对值（表 5）则提供流域内部的空间细节，两口径的基准值存在微小差异，求均值与求变化量时应分别沿用各自口径，不直接混用。

3.6 极端指数与趋势检验

极端温度指标以最暖月均温（TXx 的逐月近似）与最冷月均温（TNn 的逐月近似）刻画：由于本文仅使用逐月平均气温数据，无法按 ETCCDI 逐日定义计算真正的日最高/最低气温极端值，故取年内最暖月、最冷月的平均气温并在年际上平均作近似^[15]；需要说明的是，这与基于逐日数据的标准定义存在口径差异，文中以逐月近似处理并作相应讨论。R95p 为超过基准期同月 95 分位的降水总量占比。趋势检验采用 Mann-Kendall 非参数检验与 Sen 斜率估计^[16,17,18]，在 30 米网格上逐格点向量化计算，显著性水平取 0.05。

4 结果与分析

4.1 降尺度模型验证与基线对比

在独立验证窗口（2012–2014 年，序列铺垫期后；以 MPI-ESM1-2-HR 为例），气温降尺度的均方根误差为 0.888K，相关系数 0.986，纳什效率系数 0.970，平均偏差仅为-0.047K；降水降尺度的均方根误差为 37.86 毫米每月，相关系数 0.906，纳什效率系数 0.805，平均偏差+2.96 毫米每月。与基线方法在测试期（2006–2010 年）的表现相比（基线以 MPI-ESM1-2-HR 为驱动，LSTM 与之同输入对比；五模式驱动的 LSTM 与 EQM 校正输出的系统对照见表 3），气温方面双线性插值与分位数映射的均方根误差为 1.051K、随机森林 1.007K、XGBoost 0.959K，LSTM 均优于全部基线；降水方面双线性插值与分位数映射为 74.9 毫米每月、随机森林 59.3、XGBoost 56.1，LSTM 的 37.86 毫米每月较最优基线改进约三成。结果表明深度学习降尺度在训练期之外的独立数据上保持了对传统方法的优势（图 5）。

表 3 进一步将三种口径的数据与 CHELSA 参考场直接对比：未经偏差校正、仅重网格至 1 公里的原始 CMIP6 输出，经 EQM 偏差校正的输出，以及经 EQM 加 LSTM 降尺度的最终输出，全部在相同网格与相同时段上评估。原始 CMIP6 在流域存在明显系统性偏差：五个模式的气温偏差介于-1.8K 至+1.0K 之间（MPI、MRI 与 EC-Earth3 偏冷，CanESM5 与 NorESM2-LM 偏暖），降水则一致偏湿 27–98 毫米每月，直接使用会使气候态量级失真。EQM 偏差校正显著改善气温精度，但对降水

的逐月 RMSE 改善有限，MPI-ESM1-2-HR 甚至由 63.3 升至 75.8 毫米每月：分位映射校正的是每个格点逐月的边际分布，而模式自身的月际异常序列与观测并不同步，MPI 降水校正后的相关系数反而由 0.80 降至 0.64，逐月误差未必随之下降。LSTM 降尺度在全部模式与变量组合中均取得最优精度，气温 RMSE 约 0.85–1.13K、降水 RMSE 约 38–40 毫米每月，相关系数均在 0.89 以上，纳什效率系数在 0.78 以上，说明其学习到的大尺度—局地映射同时改进了气候态分布与逐月异常的时序跟踪。

表 3 原始 CMIP6、EQM 偏差校正与 EQM+LSTM 降尺度数据在独立验证窗口（2012–2014 年）的精度对比（参考真值为 CHELSA 1 km 逐月数据，全网格逐月样本；气温单位 K，降水单位 mm/月）

变量	模式	方法	RMSE	R	NSE	Bias
气温	MPI	原始 CMIP6 重网格	2.94	0.86	0.68	-1.29
气温	MPI	EQM 偏差校正	0.95	0.98	0.97	-0.07
气温	MPI	EQM+LSTM 降尺度	0.89	0.99	0.97	-0.05
气温	MRI	原始 CMIP6 重网格	3.22	0.86	0.61	-1.51
气温	MRI	EQM 偏差校正	1.20	0.97	0.95	-0.11
气温	MRI	EQM+LSTM 降尺度	1.13	0.98	0.95	-0.53
气温	EC	原始 CMIP6 重网格	3.24	0.85	0.61	-1.78
气温	EC	EQM 偏差校正	1.42	0.96	0.92	+0.23
气温	EC	EQM+LSTM 降尺度	1.03	0.98	0.96	-0.04
气温	Can	原始 CMIP6 重网格	3.16	0.86	0.63	+1.03
气温	Can	EQM 偏差校正	1.02	0.98	0.96	+0.27
气温	Can	EQM+LSTM 降尺度	0.85	0.99	0.97	-0.12
气温	Nor	原始 CMIP6 重网格	2.80	0.86	0.71	+0.81

变量	模式	方法	RMSE	R	NSE	Bias
		格				
气温	Nor	EQM 偏差校正	1.23	0.97	0.94	-0.10
气温	Nor	EQM+LSTM 降 尺度	0.96	0.99	0.97	-0.32
降水	MPI	原始 CMIP6 重网 格	63.27	0.80	0.45	+27.28
降水	MPI	EQM 偏差校正	75.75	0.64	0.22	+23.41
降水	MPI	EQM+LSTM 降 尺度	37.86	0.91	0.80	+2.96
降水	MRI	原始 CMIP6 重网 格	97.28	0.77	-0.29	+58.18
降水	MRI	EQM 偏差校正	72.64	0.67	0.28	+5.39
降水	MRI	EQM+LSTM 降 尺度	39.13	0.90	0.79	+4.11
降水	EC	原始 CMIP6 重网 格	102.17	0.84	-0.42	+69.03
降水	EC	EQM 偏差校正	61.40	0.80	0.49	+17.51
降水	EC	EQM+LSTM 降 尺度	38.21	0.90	0.80	+5.27
降水	Can	原始 CMIP6 重网 格	117.70	0.84	-0.89	+70.87
降水	Can	EQM 偏差校正	59.10	0.78	0.52	+6.41
降水	Can	EQM+LSTM 降 尺度	39.62	0.89	0.79	+2.05
降水	Nor	原始 CMIP6 重网 格	138.33	0.85	-1.61	+98.02
降水	Nor	EQM 偏差校正	48.91	0.87	0.67	+12.60
降水	Nor	EQM+LSTM 降 尺度	38.76	0.90	0.80	+4.97

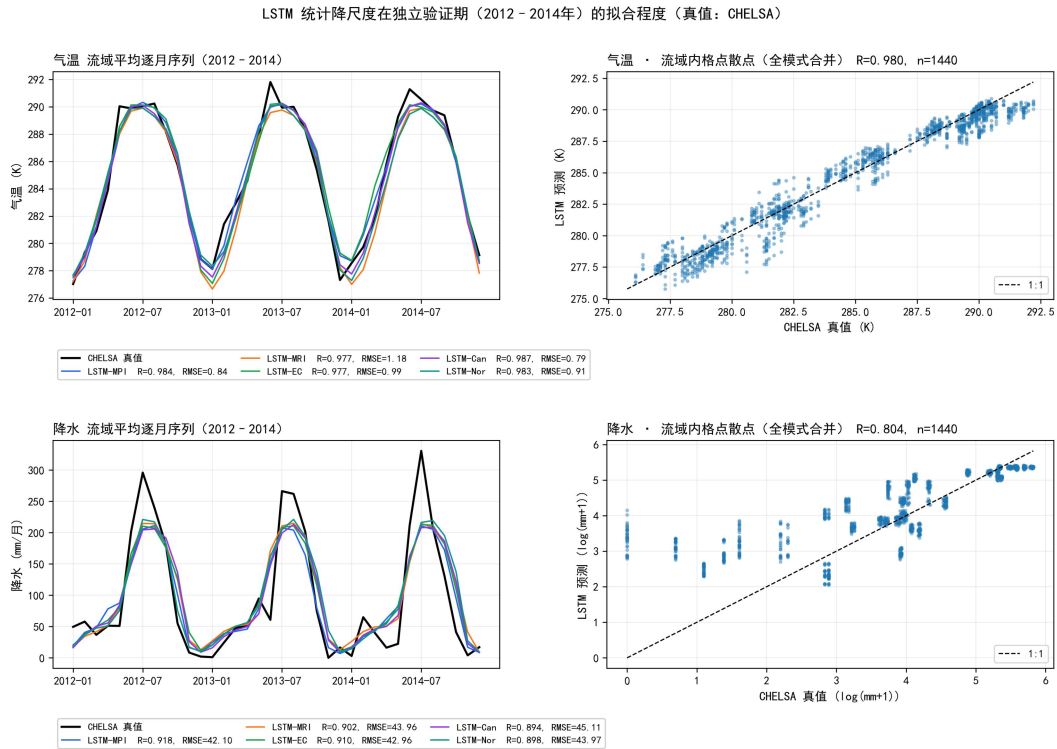


图 5 LSTM 统计降尺度在独立验证窗口（2012–2014 年）的拟合程度（真值：CHELSA）。上排气温、下排降水；左列为流域平均逐月序列（黑线为真值，彩色实线为各模式驱动预测，图例标注模式名、相关系数 R 与均方根误差 RMSE），右列为全模式合并的流域内格点观测—预测散点（黑虚线为 1:1 线，降水经 $\log(\text{毫米}+1)$ 变换）。验证期序列自 2012 年 1 月起有效（此前为模型铺垫期）。

4.2 纯 LSTM 直接外推的信号衰减与趋势保持恢复

为检验深度模型能否不经趋势保持处理而直接外推未来情景，本文将训练后的 LSTM 直接应用于全部四十个模式—情景—窗口组合的 EQM 校正未来输入，得到纯 LSTM 外推的未来气候态，并将其变化信号（纯 LSTM 未来气候态与其对 1981–2010 年历史期气候态之差）与 EQM 输入自身的信号（EQM 未来气候态与 EQM 历史气候态之差）对比（表 4）。若直接外推可行，两者应当一致，纯 LSTM 信号相对 EQM 信号的百分比即为信号保留率。

表 4 纯 LSTM 直接外推与趋势保持恢复的未来信号对比（流域 1 km 平均；气温单位 K、降水为百分数；EQM 信号为模式经 EQM 校正后的未来与历史气候态之差，纯 LSTM 信号为纯 LSTM 外推的未来气候态与其历史期气候态之差，保留率为纯 LSTM 信号与 EQM 信号之比）

变量	情景	时段	模式	EQM 信号	纯 LSTM 信号	保留率 (%)
气温(K)	SSP2-4.5	2041-2060	MPI	+1.13	+0.73	65
气温(K)	SSP2-4.5	2041-2060	MRI	+1.72	+0.94	54

变量	情景	时段	模式	EQM 信号	纯 LSTM 信号	保留率 (%)
气温(K)	SSP2-4.5	2041-2060	EC	+1.82	+1.32	73
气温(K)	SSP2-4.5	2041-2060	Can	+2.01	+0.98	49
气温(K)	SSP2-4.5	2041-2060	Nor	+1.71	+1.38	81
气温(K)	SSP2-4.5	2081-2100	MPI	+1.99	+1.37	69
气温(K)	SSP2-4.5	2081-2100	MRI	+2.42	+1.31	54
气温(K)	SSP2-4.5	2081-2100	EC	+2.86	+2.09	73
气温(K)	SSP2-4.5	2081-2100	Can	+3.15	+1.60	51
气温(K)	SSP2-4.5	2081-2100	Nor	+2.79	+1.92	69
气温(K)	SSP5-8.5	2041-2060	MPI	+1.63	+0.84	52
气温(K)	SSP5-8.5	2041-2060	MRI	+2.31	+1.20	52
气温(K)	SSP5-8.5	2041-2060	EC	+2.30	+1.71	75
气温(K)	SSP5-8.5	2041-2060	Can	+2.75	+1.50	55
气温(K)	SSP5-8.5	2041-2060	Nor	+2.11	+1.49	71
气温(K)	SSP5-8.5	2081-2100	MPI	+4.03	+2.50	62
气温(K)	SSP5-8.5	2081-2100	MRI	+4.58	+2.53	55
气温(K)	SSP5-8.5	2081-2100	EC	+5.14	+3.77	73
气温(K)	SSP5-8.5	2081-2100	Can	+6.13	+3.16	52
气温(K)	SSP5-8.5	2081-2100	Nor	+4.49	+3.28	73
降水(%)	SSP2-4.5	2041-2060	MPI	-3.11	-2.36	76
降水(%)	SSP2-4.5	2041-2060	MRI	+6.83	-7.16	-105
降水(%)	SSP2-4.5	2041-2060	EC	+1.49	-5.53	-371
降水(%)	SSP2-4.5	2041-2060	Can	+8.17	-4.94	-60
降水(%)	SSP2-4.5	2041-2060	Nor	+18.59	-4.31	-23
降水(%)	SSP2-4.5	2081-2100	MPI	-4.19	-4.97	118
降水(%)	SSP2-4.5	2081-2100	MRI	+10.97	-10.45	-95

变量	情景	时段	模式	EQM 信号	纯 LSTM 信号	保留率 (%)
降水(%)	SSP2-4.5	2081-2100	EC	+1.36	-10.54	-775
降水(%)	SSP2-4.5	2081-2100	Can	+6.64	-11.76	-177
降水(%)	SSP2-4.5	2081-2100	Nor	+4.99	-11.04	-222
降水(%)	SSP5-8.5	2041-2060	MPI	-13.13	-6.30	48
降水(%)	SSP5-8.5	2041-2060	MRI	+10.13	-10.22	-101
降水(%)	SSP5-8.5	2041-2060	EC	-0.45	-8.54	1898
降水(%)	SSP5-8.5	2041-2060	Can	+5.67	-8.39	-148
降水(%)	SSP5-8.5	2041-2060	Nor	+10.46	-6.80	-65
降水(%)	SSP5-8.5	2081-2100	MPI	-5.99	-10.59	177
降水(%)	SSP5-8.5	2081-2100	MRI	+17.95	-24.30	-135
降水(%)	SSP5-8.5	2081-2100	EC	+27.17	-20.72	-76
降水(%)	SSP5-8.5	2081-2100	Can	+30.26	-20.04	-66
降水(%)	SSP5-8.5	2081-2100	Nor	+28.17	-13.40	-48

结果呈现出清晰的信号衰减与失真。气温方面，纯 LSTM 外推仅保留 EQM 信号的 49%–81%：以信号最强的 SSP5-8.5 末期为例，MPI 模式+4.03K 的增温经纯 LSTM 外推后仅剩+2.50K（保留 62%），低估约 1.5K；SSP5-8.5 中期 MPI 与 MRI 两模式的保留率均为 52%。降水的情形更为严重：二十个模式—情景—窗口组合中有十五个出现信号方向反转（保留率为负）。以 MRI-ESM2-0 为例，其在全部四个组合中 EQM 输入给出+6.8%至+18.0%的增湿信号，纯 LSTM 外推却给出-7.2%至-24.3%的减湿信号；EC-Earth3 在 SSP5-8.5 中期甚至出现保留率高达约十九倍的极端失真（EQM 信号仅-0.45%，纯 LSTM 外推为-8.54%）。除上述 EC-Earth3 的极端失真外，其余未反转的组合均为 MPI：其 EQM 信号本身为弱减湿（-3.1%至-13.1%），纯 LSTM 也仅以 48%–177%的保留率无规律跟随，同样不能可靠传递信号。若直接采用纯 LSTM 外推结果，本文将在 MRI-ESM2-0 上得出 SSP5-8.5 末期流域降水减少 24.3%的结论，而趋势保持口径下该模式信号为+18.0%，两者方向相反。

信号衰减与失真的机理在于回归类模型对训练分布的依赖。一方面，模型在训练中仅见过历史气候范围内的输入输出组合，当未来输入超出训练分布时，输出被

压缩向训练期气候态，气温因此只有部分信号被保留；另一方面，LSTM 在历史期内的降水降尺度本身就存在系统性低估，其对 1981–2010 年历史期的流域平均年降水约为 1077 至 1235 毫米（五模式分别为 1077、1235、1175、1216 与 1193 毫米），较 CHELSA 观测的 1334 毫米偏低约 7%至 19%，降水经对数变换回归后对整体偏湿的未来输入尤为敏感，输出趋于饱和甚至回落，从而在多数模式中把 EQM 的增湿信号翻转为减湿。趋势保持恢复则不受上述限制：恢复后的信号与 EQM 信号逐月严格一致（差异小于万分之一），完整保留了模式变化信号。这一对照实验说明，深度学习降尺度模型的可信范围限于训练分布附近，其历史基数的校准偏差与外推的不可靠性均制约其对未来绝对量的判断，未来预估必须借助趋势保持等信号传递环节；本文的全部未来结果均因此采用趋势保持口径。

4.3 气温变化预估

流域年均温基准期（1981–2010 年，30 米细化口径）为 11.1°C。SSP2-4.5 情景下，2041–2060 年与 2081–2100 年流域年均温较基准期分别升高 1.7K 与 2.8K（五模式区间分别为 1.1–2.0K 与 2.0–3.2K）；SSP5-8.5 情景下，两时段分别升高 2.3K 与 4.6K（区间分别为 1.6–2.8K 与 4.0–6.1K）。按集合中位数推算，未来年均温在 SSP2-4.5 下为 12.8°C与 13.9°C，在 SSP5-8.5 下为 13.4°C与 15.7°C（表 5）。从空间分布看，流域内增温幅度随海拔升高而增大，分水岭一带的增温略强于湖盆；这一高程分异源自 1 公里集合信号自身的空间梯度，而非 30 米细化新增的信息——由于历史与未来共用同一套细化参数，变化量中的地形项与辐射项相互抵消，30 米变化场等价于 1 公里变化场的插值（见§3.5），其空间格局仍受 1 公里分辨率制约。表 5 汇总了分模式的气温与降水变化：模式间的增温离散在 SSP5-8.5 末期约 2.1K（4.0–6.1K），仍远小于同期降水信号的模式间分歧（-6.0%至+28.2%），气温预估的模式一致性明显高于降水。

需要说明的是，摘要与本节给出的年均温 11.1°C、年降水 1331.5 毫米均为 30 米细化场口径，用于与未来结果保持同一空间基准；表 1 基于 1 公里网格流域平均，其基准期气温 11.28°C、降水 1333.9 毫米与细化口径存在微小差异（细化场经高程递减率将气温修正到更高海拔，故略低），二者可互相换算但不直接等同。文中凡引用基准或未来绝对值时均沿用各自口径，凡表述变化量与变化率时则不受该差异影响。

表 5 流域未来气温与降水变化预估总表（变化量相对基准期 1981–2010 年，为各模式年信号的最小—最大值与五模式中位数；未来绝对值由 30 m 基准（年均温 11.1°C、年降水 1331.5 mm）与集合中位数信号推算；空间分布图（图 6、图 7）展示的逐格点中位数场因逐月取中位数，其流域年降水均值与表中推算值存在差异，见§4.4；气温变化单位 K，降水变化为百分数）

情景	时段	气温变化(K) 模式区间 / 中位数	降水变化(%) 模式区间 / 中位数	未来年均 温(°C)	未来年降 水(mm)
SSP2-4.5	2041-2060	+1.1 ~ +2.0 / +1.7	-3.1 ~ +18.6 / +6.8	12.8	1422
SSP2-4.5	2081-2100	+2.0 ~ +3.2 / +2.8	-4.2 ~ +11.0 / +5.0	13.9	1398
SSP5-8.5	2041-2060	+1.6 ~ +2.8 / +2.3	-13.1 ~ +10.5 / +5.7	13.4	1407
SSP5-8.5	2081-2100	+4.0 ~ +6.1 / +4.6	-6.0 ~ +28.2 / +27.1	15.7	1692

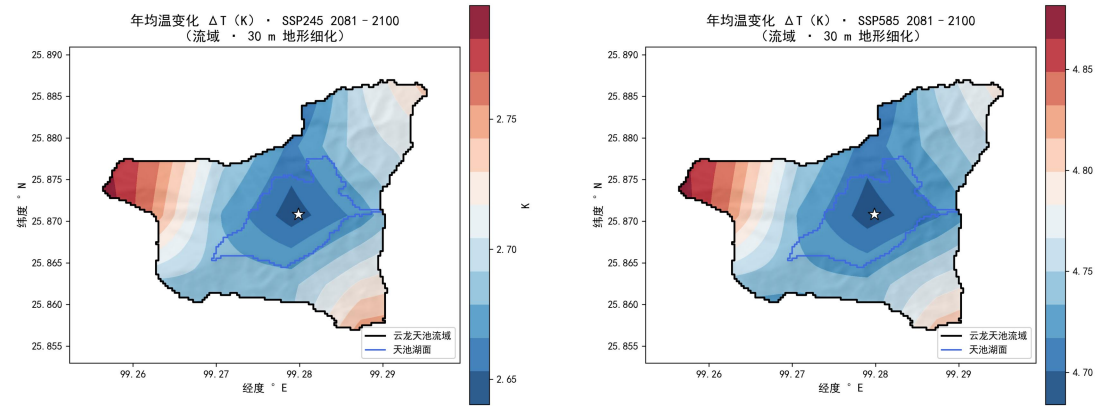


图 6 SSP2-4.5（左）与 SSP5-8.5（右）情景下流域 2081–2100 年年均温变化（K，相对 1981–2010 年；逐格点五模式中位数场；黑线为流域边界）

4.4 降水变化预估

流域年降水基准期为 1331.5 毫米（30 米细化口径）。SSP2-4.5 下，中期与末期集合中位数分别增加 6.8%与 5.0%（五模式区间分别为-3.1%至+18.6%与-4.2%至+11.0%）；SSP5-8.5 下，中期与末期分别增加 5.7%与 27.1%（区间分别为-13.1%至+10.5%与-6.0%至+28.2%）（表 5）。世纪末的增湿信号主要由 EC-Earth3、CanESM5 与 NorESM2-LM 三个模式贡献（分别为+27.1%、+27.8%与+28.2%），MRI-ESM2-0 为+18.0%，而 MPI-ESM1-2-HR 给出-6.0%的减湿信号，模式间的信号方向与幅度存在明显分歧。这一分歧提示单模式结果可能误导方向判断，也说明本文对世纪末降水增量的表述必须限定在多模式区间内。

另需说明集合场的统计口径：图 7 所示空间分布为逐格点逐月取五模式中位数得到的集合中位数场，由于中位数在月与月之间于不同模式间切换，中位数场的年降水变化（SSP5-8.5 末期流域平均约+15.6%）系统性低于五模式年信号的中位数

(+27.1%)。表 5 与正文均以模式年信号的中位数和区间作为集合统计量，空间图仅用于刻画变化的空间格局，二者口径不同、不可直接互算。

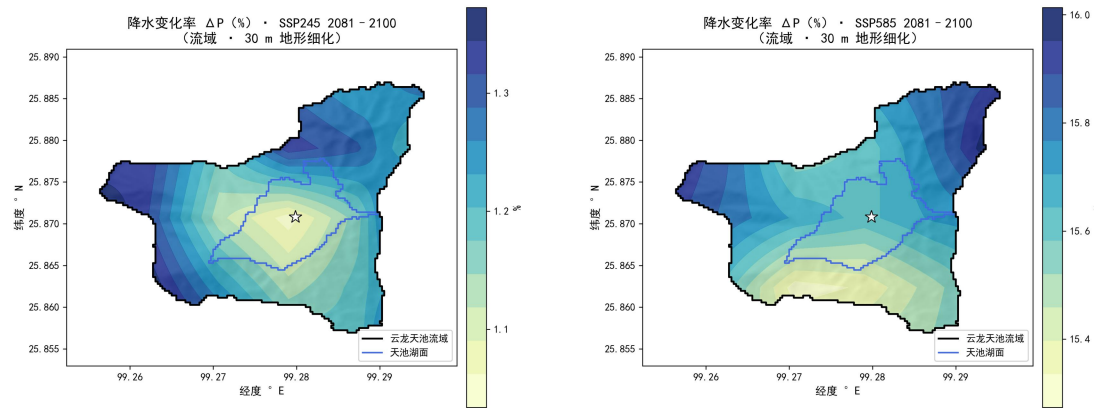


图 7 SSP2-4.5 (左) 与 SSP5-8.5 (右) 情景下流域 2081–2100 年降水变化 (%，相对 1981–2010 年；逐格点五模式模式中位数场；右图流域均值约+15.6%，低于表 5 的模式年信号中位数 +27.1%，两集合口径不可直接互算，差异成因见§4.4)

从空间细节看，图 8 给出 30 米机制细化口径下的年降水绝对场：现状（1981–2010 年）流域均值约 1332 毫米，SSP5-8.5 末期（2081–2100 年，逐模式趋势保持恢复年场取五模式中位数）约 1695 毫米，与表 5 的集合中位数口径一致。历史与未来共用同一套上风向遮蔽乘子 (§3.5)，两期绝对场呈现同样的迎风坡偏湿、背风坡偏干的空间纹理；由于乘子在两期相减时严格抵消，该图提供的是绝对气候态的亚公里空间细节，变化量的空间格局仍由图 7 的 1 公里集合中位数场刻画。

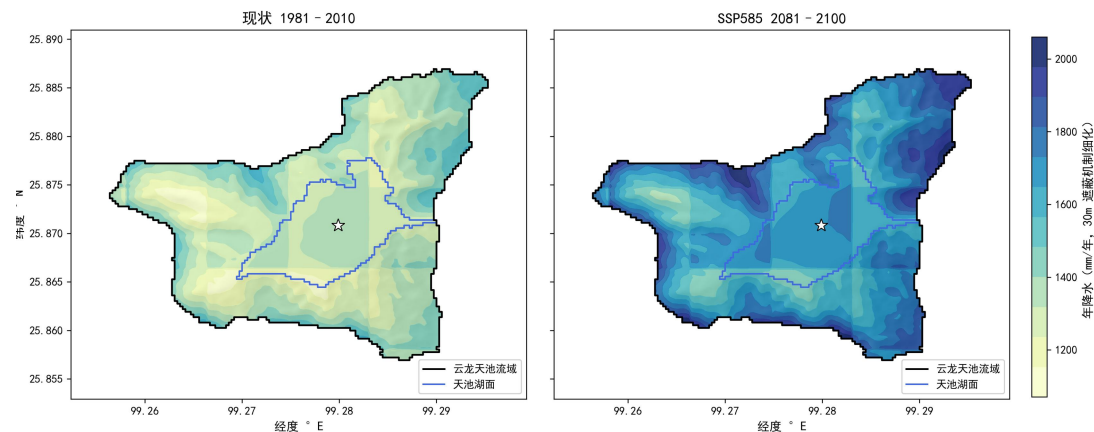


图 8 30 米机制细化口径的流域年降水空间分布：现状 1981–2010 年（左）与 SSP5-8.5 情景 2081–2100 年（右）（mm/年；未来为逐模式趋势保持恢复年场的五模式中位数；黑线为流域

边界，蓝线为天池湖面；历史与未来共用同一套上风向遮蔽乘子，两期均呈迎风坡偏湿、背风坡偏干纹理，色标为两期统一范围）

4.5 极端温度指标变化

TX_x（最暖月均温）在 SSP2-4.5 下中期升高约 1.1K、末期约 2.0K，在 SSP5-8.5 下中期约 1.6K、末期约 3.7K。TN_n（最冷月均温）在 SSP2-4.5 下中期升高约 1.8K、末期约 2.4K，在 SSP5-8.5 下中期约 2.1K、末期约 4.6K。各情景下最冷月的增温均大于最暖月，冬季增温快于夏季，符合高海拔地区冷季增温放大的规律（图 9）。

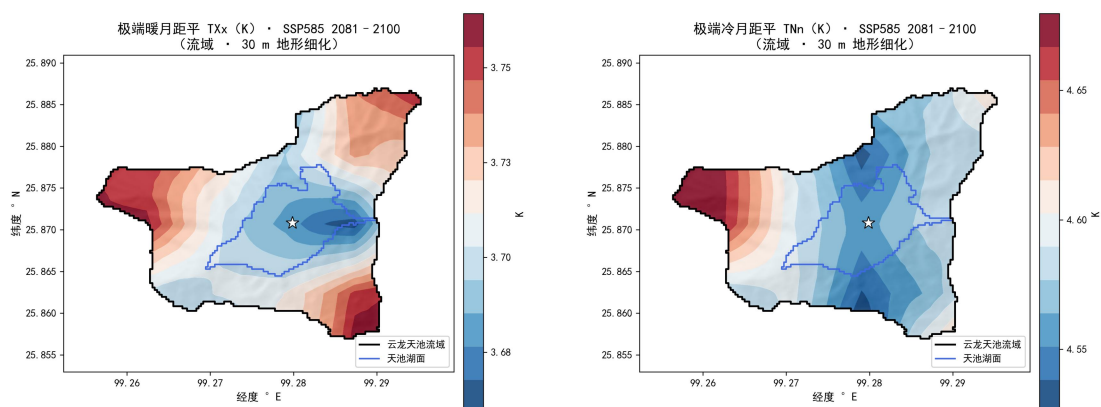


图 9 SSP5-8.5 情景下流域最暖月均温 TX_x（左）与最冷月均温 TN_n（右）变化（K，2081–2100 年）

4.6 趋势显著性检验

Mann-Kendall 检验在流域内逐格点进行（30 米细化口径，流域内共 8111 个格点）。气温方面，SSP5-8.5 下，2041–2060 年与 2081–2100 年两个窗口的增温趋势在全部格点通过 0.05 显著性检验（Sen 斜率分别约 0.030K 与 0.039K 每年）；SSP2-4.5 下，中期窗口全部格点显著（约 0.021K 每年），末期窗口因排放路径在 2080 年后趋稳、窗口内以自然变率为主，通过检验的格点比例降为 0，这一结果在物理上是合理的，将在讨论中说明。降水趋势的不确定性远大于气温：四个情景—窗口组合中仅 SSP5-8.5 末期有 92.6% 的格点通过显著性检验（Sen 斜率为负，约 -4.9 毫米每年，反映该窗口内集合中位数场的年际回落而非世纪趋势），其余组合显著格点占比介于 0% 与 0.2% 之间，均不足以支撑确定性的降水趋势结论。需要说明的是，流域内的 8111 个 30 米格点并非相互独立的检验样本：其底层仅约八个公里级独立信号，格点间的强空间相关会使显著占比（如 92.6%）相对独立样本被放大，故该占比仅宜用于情景间与窗口间的相对比较，不能按独立样本数解读。此外，受年际

变率压缩的影响（§5.1），Sen 斜率的数值亦不宜直接解读为未来逐年变率的实际幅度。

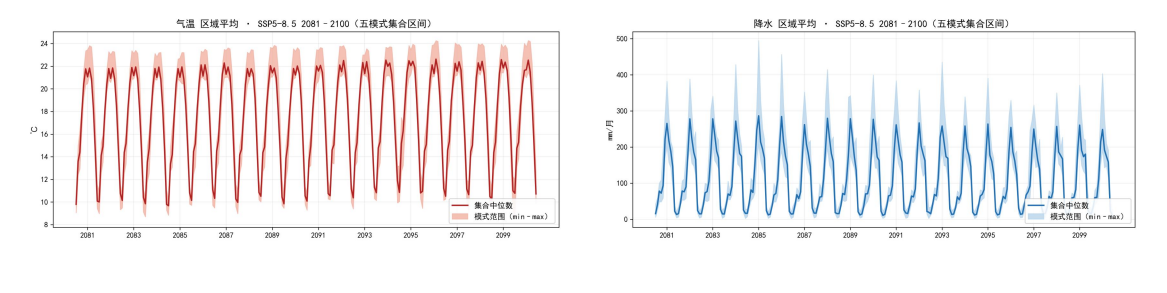


图 10 SSP5-8.5 情景下流域平均气温（左，℃）与降水（右，mm/月）逐年序列（2081–2100 年窗口）

4.7 独立再分析源（ERA5）交叉验证

前述验证均以 CHELSA 为参考，而 CHELSA 本身是再分析资料的统计降尺度产品，与降尺度流程存在一定同源风险。为补充独立来源的佐证，本文另取 ERA5 再分析数据在云龙县坐标（约 25.89°N、99.37°E）处的逐月序列（2012–2014 年）作为参考，检验降尺度结果在独立数据源上的时间一致性（图 11、表 6）。需说明的是，该验证为格点对格点的单点对比：ERA5 取县城坐标处网格（海拔约 1668m），降尺度预测同样取该坐标最近的 1 公里网格（县城谷地，海拔与 ERA5 格点相当），两套数据不存在海拔错位，气温绝对量具有直接可比性，实测偏差介于-0.005 至-0.42K 之间，亦印证这一点；该结果表征降尺度流程在县城谷地格点的局地保真度，不直接代表湖面（海拔约 2565m）与流域高海拔区的状态。就时间动态而言，各模式驱动的降尺度序列相对 ERA5 的气温相关系数都很高，均方根误差不足 1K，平均偏差为负且量级有限；作为对照，CHELSA 与 ERA5 在气温时序上的源间差异本身极小。降水方面，各模式序列相对 ERA5 的相关系数为 0.86–0.90，均方根误差约 70–74mm/月，均值偏低约 32–36mm/月；这一偏低主要是数据源自身的固有差异所致——CHELSA 相对 ERA5 的降水 RMSE 已达 64mm/月、均值偏低 42mm/月，与 LSTM 输出相对 ERA5 的偏差同量级。综上，降尺度流程在时间动态上对独立来源保持稳健，降水峰值的系统性低估主要源自 CHELSA 与 ERA5 在高原复杂地形区的源间不一致，而非降尺度流程额外引入的误差。

表 6 降尺度结果与 ERA5 独立再分析的逐月对比（验证期 2012–2014 年；对比位置为云龙县城所在 1 公里格点，ERA5 格点海拔约 1668m；气温单位 K、降水 mm/月；各变量末行为 CHELSA 与 ERA5 的源间对比，用于辨析系统性偏差的来源）

变量	比较对象	RMSE	R	Bias
气温(K)	MPI 降尺度 vs ERA5	0.79	0.981	-0.08

变量	比较对象	RMSE	R	Bias
气温(K)	MRI 降尺度 vs ERA5	0.91	0.977	-0.29
气温(K)	EC 降尺度 vs ERA5	0.97	0.972	-0.17
气温(K)	Can 降尺度 vs ERA5	0.84	0.979	-0.01
气温(K)	Nor 降尺度 vs ERA5	0.91	0.980	-0.42
气温(K)	CHELSA vs ERA5（源 间）	0.39	0.996	-0.06
降水(mm/ 月)	MPI 降尺度 vs ERA5	69.70	0.903	-35.42
降水(mm/ 月)	MRI 降尺度 vs ERA5	71.76	0.860	-31.89
降水(mm/ 月)	EC 降尺度 vs ERA5	72.07	0.874	-35.79
降水(mm/ 月)	Can 降尺度 vs ERA5	73.92	0.855	-35.45
降水(mm/ 月)	Nor 降尺度 vs ERA5	72.23	0.860	-35.02
降水(mm/ 月)	CHELSA vs ERA5（源 间）	63.98	0.970	-42.21

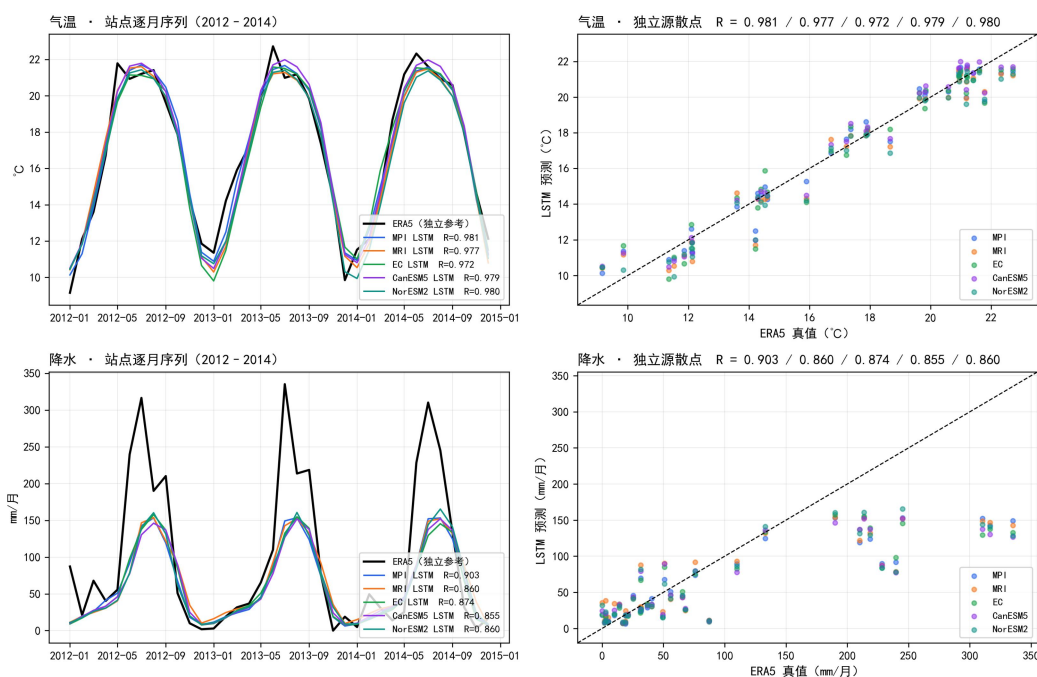


图 11 降尺度输出与 ERA5 独立再分析的验证 (2012-2014 年云龙县城谷地单格点逐月序列对比; 上排气温、下排降水; 各模式以不同颜色区分, 黑虚线为 1:1 参考)

5 讨论

5.1 年际变率坍缩及其限制

R95p 在各窗口均得到约-14.2 个百分点的恒定负值, 这一结果并非真实的强降水减少信号。诊断表明, 未来降尺度数据的年际变差出现整体性坍缩: 流域平均降水的逐月年际标准差由历史期 (1981-2010 年) 的约 55.7 毫米每月降至 SSP5-8.5 末期 (2081-2100 年) 的约 12.2 毫米每月, 整体仅保留约 22%, 且坍缩在季节间不均衡——1 月由 31.7 降至 1.1 毫米每月 (保留 3.5%), 6 月由 82.3 降至 32.9 毫米每月 (保留 40%), 使得几乎无月份超过基准期同月 95 分位。变差坍缩源于均方误差训练下回归模型趋向输出条件均值的特性, 属统计降尺度方法的共性限制, 而非真实的气候响应。本文据此将 R95p 结果限定为模型限制披露, 不建议作为强降水变化结论引用。需要说明的是, 该坍缩同样压低了图 10 中集合序列的年际起伏, 阅读其逐年波动时应以相位与相对走势为主、振幅为辅; Mann-Kendall 检验基于秩统计、对该坍缩不敏感, §4.6 的趋势结论不受影响。这一限制也提示未来需要引入基于逐日数据的降尺度或变率保持方法。

5.2 五模式集合的必要性

本文初始阶段仅使用 MPI-ESM1-2-HR 单模式，其 SSP5-8.5 世纪末降水变化为负；加入 MRI-ESM2-0 后集合方向转为正；此后进一步扩展至五个模式，集合区间得以更完整地刻画模式间离散。这一信号翻转并非个例，多模式集合正是气候预估领域以区间表达不确定性的标准做法^[4]。对面积如此之小的流域，模式间离散的影响同样显著：气温在 SSP5-8.5 末期的模式间离散约 2.1K（4.0–6.1K），降水信号的方向与幅度分歧更大（同期区间-6.0%至+28.2%）。因此本文所有结论均以五模式区间表述，避免单模式数值被误读为确定值；同时需说明，五个模式仍只是 CMIP6 总体的一个小样本，区间宽度本身存在抽样不确定性。

5.3 深度学习降尺度的作用边界

在本文的技术链条中，深度学习降尺度对未来气候态的数值与变化幅度并无直接贡献：未来场的变化信号完全由偏差校正后的模式输出经趋势保持口径给出，30 米空间细节由地形细化环节提供。LSTM 的作用集中于两点。其一是历史期的统计降尺度本身：如表 3 所示，LSTM 在独立验证窗口对全部五个模式、两个变量的精度均优于 EQM 校正输出，并在 MPI-ESM1-2-HR 驱动下优于双线性插值、分位数映射、随机森林与 XGBoost 等全部基线方法（§4.1），说明其学习到的大尺度—局地映射是可信的。其二是为未来场提供逐月变率与空间扰动的载体：趋势保持恢复以 LSTM 的未来输出为基础，将其窗口气候态重新锚定到观测气候态与模式变化信号的叠加（§3.4），逐年逐月的异常结构由 LSTM 输出承载。换言之，窗口平均气候态与变化幅度由趋势保持口径直接给出而不经 LSTM，这并非该环节可有可无的证明，而是针对外推失真刻意设计的信号保真机制：表 4 的对照实验表明，若让深度模型直接外推窗口均值，气温信号仅保留 49%–81%，多数降水组合甚至出现方向反转，趋势保持环节正是为规避该风险而设，与 LSTM 构成分工而非替代。在此分工下，未来场的逐月异常、年际起伏与空间扰动均以 LSTM 输出为载体，若舍去该环节，未来场将退化为逐年重复的气候态平移，图 10 的逐年序列、§4.5 的极端指标与 §4.6 的趋势检验都将失去数据基础。本文据此将深度学习定位为经独立验证的局地降尺度算子与未来场时序结构的载体，未来信号保真由趋势保持口径承担；二者的分工是对深度学习外推边界的正面回应，而非对其价值的否定。

5.4 SSP2-4.5 末期趋势不显著的解释

SSP2-4.5 情景下 2081–2100 年窗口增温趋势不显著，并非模式失效，而是排放路径本身在 2080 年前后趋于稳定，温度场接近新的平衡，窗口内以年际与年代际自然变率为主，趋势信号弱于噪声。这与 SSP5-8.5 持续升温、趋势显著形成对照，也从侧面印证了情景设计的内在逻辑。论文在呈现该结果时，应将其解释为路径趋稳而非增温停止。

5.5 独立源验证与展望

除基于 CHELSA 参考场与时间前向划分的验证外，本文以 ERA5 再分析数据作为独立参考源补充了交叉验证 (§4.7)：气温序列相对 ERA5 的相关系数都很高、误差不足 1K，降水相对 ERA5 的相关系数为 0.86–0.90，其系统性偏低主要来自 CHELSA 与 ERA5 两数据源在复杂地形区的固有差异，而非降尺度流程的额外误差。由于 ERA5 本身经气候模式与全球观测同化生成，具有相对独立的数据血统，这一结果有力回应了仅以 CHELSA 同源数据验证的局限。研究展望包括四方面：一是引入更高分辨率的独立观测资料深化验证——云龙县国家气象站（WMO 56742）逐日实测受获取渠道限制暂难纳入，后续优先采用 IMERG 等卫星降水与 GLDAS、ERA5-Land 等多源再分析产品开展对照，站点观测若可获取再作为最终地面真值补充站点验证；二是进一步扩展模式集合（本文已由两个模式扩展至五个）并纳入更多情景成员，以充实不确定性度量；三是引入逐日数据源以支持标准 ETCCDI 指标的完整计算；四是将预估结果耦合至湖泊热量与水量平衡模型，评估未来气候对湖泊水温与水位的可能影响。

5.6 上风向遮蔽机制的独立数据检验

为检验降水机制细化的空间定量，本文引入与 CHELSA、CMIP6 完全不同源的国家青藏高原科学数据中心（TPDC）1 公里逐月降水与气温产品（基于 CRU 0.5° 格点资料与 WorldClim 高分辨率气候要素的 Delta 空间降尺度^[19]），对 1981–2010 年气候态实施三项独立检验（图 12）。其一为空间异质性：TPDC 流域内 7 月降水标准差仅 0.42 毫米每月，远小于机制细化后的 19.2 毫米每月，未支持细化所引入的亚公里异质性幅度（全年为 4.3 毫米每月对 91.5 毫米每月）。其二为坡向格局：TPDC 流域内迎风坡（西南向）与背风坡（东北向）的 7 月降水均值几乎无差异（迎风减背风约 -0.5 毫米每月，全年约 +1.3 毫米每月），未呈现机制细化给出的迎风偏湿格局（7 月 +20.5 毫米每月、全年 +91.1 毫米每月）。其三为空间相关：TPDC 与机制细化后场、与 1 公里双线性场在流域内的 7 月空间相关系数分别为 -0.05 与 -0.56，均无正相关。气温方面检验通过：TPDC 年均温 11.58°C 与 30 米细化口径 11.1°C（284.25K）相差约 0.5K，7 月流域内标准差 0.43K 与细化后 0.66K 量级一致，间接支持细化场气温部分的合理性。

需要指出，上述降水检验结果既不证实也不证伪机制细化，其根本限制在于 TPDC 产品自身的空间分辨率能力：该产品由 0.5°（约 50 公里）原始格点经 Delta 方法降尺度而来，在面积仅约 7 平方公里的流域内 7 月降水标准差只有 0.42 毫米每月，空间分布近乎均匀，从原理上不具备分辨公里级乃至亚公里级地形降水分异的信息量，以其检验细化场的空间纹理属于分辨率错配。本文据此将机制细化的降水空间定量仍定位为物理机制合理、1 公里格点月均值守恒的示意性产品，其迎风坡

增湿、背风坡减湿与风向季节旋转的空间格局，需以更高分辨率独立观测资料进一步检验，包括 IMERG 等卫星降水与雷达定量降水估计，站点逐日实测若可获取亦可用于真值核对。

机制独立检验 · TPDC 1km 产品 (1981-2010) vs 30m 机制细化场

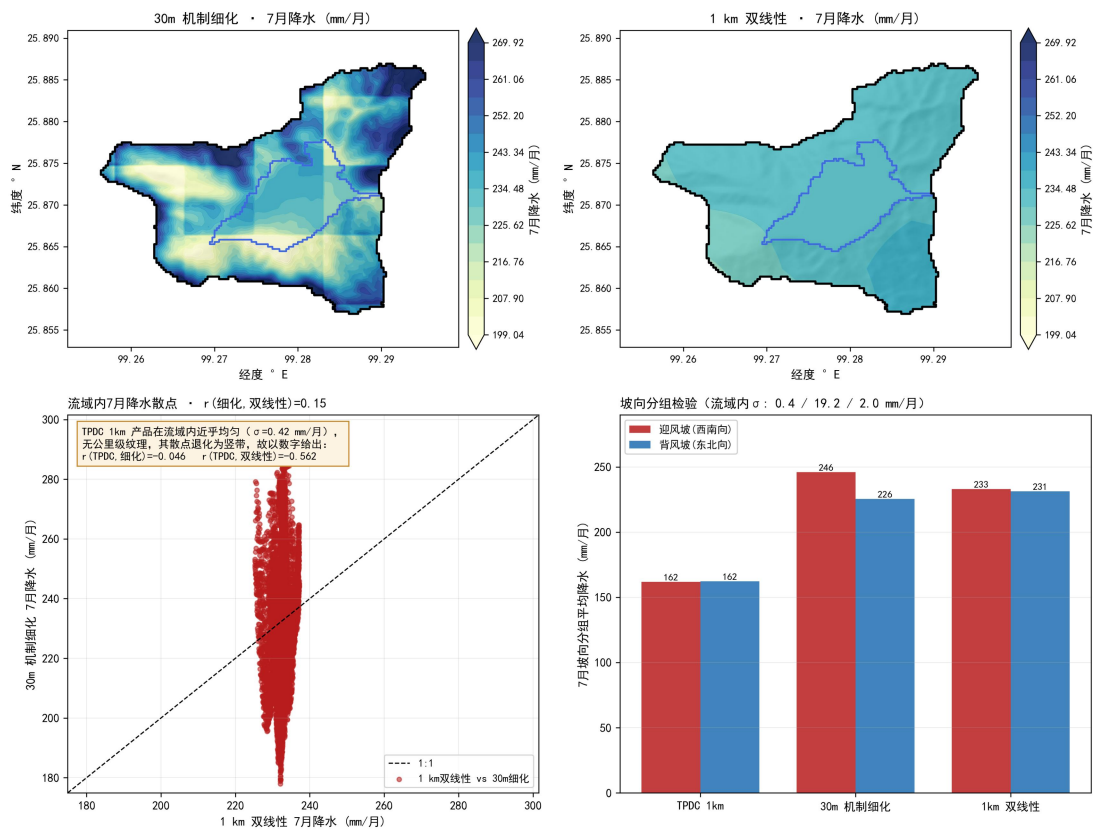


图 12 机制细化的独立数据检验 (TPDC 1 km 产品, 1981–2010 年气候态): (a) 30 米机制细化与 (b) 1 km 双线性的 7 月流域降水空间分布, TPDC 同月在流域内 σ 仅 0.42 毫米每月、近乎均匀, 无公里级纹理可供展示; (c) 流域内 7 月降水散点 (1 km 双线性 vs 30 米机制细化, $r=0.15$; TPDC 作为对照的空间相关以数字给出: vs 机制细化-0.05、vs 双线性-0.56); (d) 坡向分组检验 (TPDC 几乎无迎风—背风差异, 机制细化迎风偏湿约+20.5 毫米每月)

6 结论

本文基于 CMIP6 五模式集合与 CHELSA 高分辨率气候态, 经偏差校正、深度学习降尺度、趋势保持恢复与 30 米地形细化 (气温经高程递减率与坡向辐射修正, 降水经上风向遮蔽机制细化, 均在 1 公里格点月均值守恒的前提下引入亚公里空间纹理), 给出了云龙天池流域至二十一世纪末的气候变化预估, 主要结论如下。

流域在 SSP2-4.5 与 SSP5-8.5 情景下将持续显著增温: 至 2081–2100 年, 年均温分别升高 2.8K 与 4.6K (五模式区间 2.0–3.2K 与 4.0–6.1K), 最冷月增温快于最暖

月，SSP5-8.5 末期最冷月增温达约 4.6K；流域内增温幅度随海拔升高而略增，该空间分异源自 1 公里集合信号本身的梯度。降水变化信号弱于温度且模式间存在方向分歧：SSP2-4.5 下两时段集合中位数分别增加 6.8%与 5.0%，SSP5-8.5 下中期增加 5.7%、末期增加 27.1%（同期模式区间-6.0%至+28.2%），世纪末的净增湿主要由三个模式贡献，结论应限定在五模式区间内。SSP5-8.5 下的增温趋势在流域内普遍显著，SSP2-4.5 末期因路径趋稳而不显著。极端强降水指标受降尺度数据年际变差坍缩限制，不能解释为真实的强降水变化。

研究为高地形微型小流域的高分辨率气候预估提供了一套可复现的流程，其核心经验有三：以多模式区间而非单值表述预估；以趋势保持口径恢复外推信号——纯 LSTM 直接外推的对照实验显示，气温信号保留率降至 49%–81%、二十个降水组合中十五个出现方向反转，趋势保持环节不可或缺，深度学习降尺度的价值限于历史期降尺度验证与变率结构保持，未来信号由模式与趋势保持口径决定；以 30 米地形细化弥补公里级网格的空间不足，其中气温经高程递减率与坡向辐射修正（阳坡暖、阴坡冷）、降水经上风向遮蔽机制细化（迎风坡湿、背风坡干），两者在 1 公里格点月均值守恒的前提下把空间细节从公里级推进到 30 米级，而由于历史与未来共用同一套细化参数，变化场的空间格局仍受 1 公里分辨率制约。模型在独立验证期对 CHELSA 参考与 ERA5 独立来源均保持稳健的时间一致性。后续工作将优先以更高分辨率的卫星降水与多源再分析资料继续独立检验，站点观测若可获取再作为最终地面真值补充验证，并扩展模式集合与逐日极端指标。

参考文献

本文参考文献按在正文中出现的顺序编号，对应正文上标[1]–[19]；条目卷期、页码与 DOI 均可经期刊官网核验。

编号	参考文献（规范格式）	对应正文位置
[1]	Rangwala, I., & Miller, J. R. 2012. Climate change in mountains: a review of elevation dependent warming and its possible causes. <i>Climatic Change</i> , 114(3-4), 527–547. DOI: 10.1007/s10584-012-0419-3	1 引言
[2]	IPCC. 2023. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 184 pp. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001	1 引言
[3]	Karger, D. N., et al. 2017. Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. <i>Scientific Data</i> , 4, 170122. DOI:	1 引言 / 2.2

编号	参考文献（规范格式）	对应正文位置
	10.1038/sdata.2017.122	
[4]	Eyring, V., et al. 2016. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. <i>Geoscientific Model Development</i> , 9(5), 1937–1958. DOI: 10.5194/gmd-9-1937-2016	1 引言 / 5.2
[5]	O'Neill, B. C., et al. 2016. The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6. <i>Geoscientific Model Development</i> , 9(9), 3461–3482. DOI: 10.5194/gmd-9-3461-2016	1 引言
[6]	Teutschbein, C., & Seibert, J. 2012. Bias correction of regional climate model simulations for hydrological climate-change impact studies: Review and evaluation of different methods. <i>Journal of Hydrology</i> , 456–457, 12–29. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2012.05.052	3.2
[7]	Maraun, D. 2016. Bias correcting climate change simulations—a critical review. <i>Current Climate Change Reports</i> , 2(4), 211–220. DOI: 10.1007/s40641-016-0050-x	3.2
[8]	Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. 1997. Long Short-Term Memory. <i>Neural Computation</i> , 9(8), 1735–1780. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735	1 引言 / 3.3
[9]	Jahangiri, M., Asghari, M., Niksokhan, M. H., & Nikoo, M. R. 2025. BiLSTM-Kalman framework for precipitation downscaling under multiple climate change scenarios. <i>Scientific Reports</i> , 15, 24354. DOI: 10.1038/s41598-025-08264-z	1 引言 / 3.3
[10]	Hempel, S., Frieler, K., Warszawski, L., Schewe, J., & Piontek, F. 2013. A trend-preserving bias correction—the ISI-MIP approach. <i>Earth System Dynamics</i> , 4, 219–236. DOI: 10.5194/esd-4-219-2013	1 引言 / 3.4
[11]	Gutjahr, O., et al. 2019. Max Planck Institute Earth System Model (MPI-ESM1.2) for the High-Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP). <i>Geoscientific Model Development</i> , 12, 3241–3281. DOI: 10.5194/gmd-12-3241-2019	2.2
[12]	Yukimoto, S., et al. 2019. The Meteorological Research Institute Earth System Model Version 2.0, MRI-ESM2.0: Description and basic evaluation of the physical component. <i>Journal of the Meteorological Society of Japan</i> , 97, 931–965. DOI: 10.2151/jmsj.2019-051	2.2
[13]	Hersbach, H., et al. 2020. The ERA5 global reanalysis. <i>Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society</i> ,	2.2 / 4.7

编号	参考文献（规范格式）	对应正文位置
	146(730), 1999–2049. DOI: 10.1002/qj.3803	
[14]	Roe, G. H. 2005. Orographic precipitation. <i>Annual Review of Earth and Planetary Sciences</i> , 33, 645–671. DOI: 10.1146/annurev.earth.33.092203.122541	3.5
[15]	Zhang, X., et al. 2011. Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data. <i>WIREs Climate Change</i> , 2(6), 851–870. DOI: 10.1002/wcc.147	3.6
[16]	Mann, H. B. 1945. Nonparametric tests against trend. <i>Econometrica</i> , 13(3), 245–259. DOI: 10.2307/1907187	3.6
[17]	Kendall, M. G. 1975. <i>Rank Correlation Methods</i> (4th ed.). Charles Griffin, London.	3.6
[18]	Sen, P. K. 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. <i>Journal of the American Statistical Association</i> , 63(324), 1379–1389.	3.6
[19]	Peng, S., Ding, Y., Liu, W., & Li, Z. 2019. 1 km monthly temperature and precipitation dataset for China from 1901 to 2017. <i>Earth System Science Data</i> , 11(4), 1931–1946. DOI: 10.5194/essd-11-1931-2019	5.6

说明：除标注的参考文献外，文中涉及的数值均出自作者基于项目数据的统计与模型输出，模型验证与趋势分析由作者自建流程完成。本文以 ERA5 再分析数据完成独立来源的交叉验证（§4.7）；站点逐日实测受获取渠道限制暂未纳入，后续将以更高分辨率的卫星降水与多源再分析资料继续独立检验。国内 CMIP6 区域评估参考内容可待目标期刊确定后补充引用。